



**PUC Minas**

# **TRABALHO INTERDISCIPLINAR: APLICAÇÕES WEB**

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

## **Descrição do Problema**

Devido a falta de educação financeira, a população brasileira não é bem preparada para lidar com dinheiro, seja por causa do desconhecimento dos principais formas de investimentos, contexto socioeconômico atual, metodologias e taxas econômicas etc. Deste modo, a falta de educação financeira é um grande problema que existe no Brasil.

Fale da dor que o grupo busca resolver, as pessoas que sofrem dessa dor e um pouco do contexto em que o problema acontece.

## **Membros da Equipe**

- Caio Ronan Horta
- Eishila Beatriz dos Santos
- Lucas Andrade Feres
- Brayan Mendes de carvalho
- Fabiano Queiroz Guimarães Almeida
- João Gabriel Dias

Liste todos os integrantes da equipe.

Documento criado pelo grupo de professores da disciplina de Trabalho Interdisciplinar: Aplicações Web dos cursos de Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) da PUC Minas com o objetivo de orientar o processo de concepção de projetos baseado nas técnicas de Design Thinking. Versão 1.0 (setembro-2021). Diversos artefatos desse processo se baseiam no material cedido pela [Design Thinkers Group](https://www.designthinkersgroup.com/).

Este trabalho é licenciado sob a licença Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. Uma cópia da licença pode ser vista em <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>



# Matriz de Alinhamento CSD

## Dúvidas

O que anda não sabemos sobre o problema

1. Os Brasileiros com dinheiro guardado em contas poupanças conhecem outras formas de investimentos rentáveis?
2. Os empreendedores possuem a educação necessária no âmbito financeiro (por exemplo: em investimentos em bancos, criptomoedas ou na bolsa)?
3. Como manipular meu dinheiro?
4. Por que a educação financeira é importante?
5. É difícil aprender sobre educação financeira?
6. O que é educação financeira pessoal?

## Certezas

O que já sabemos

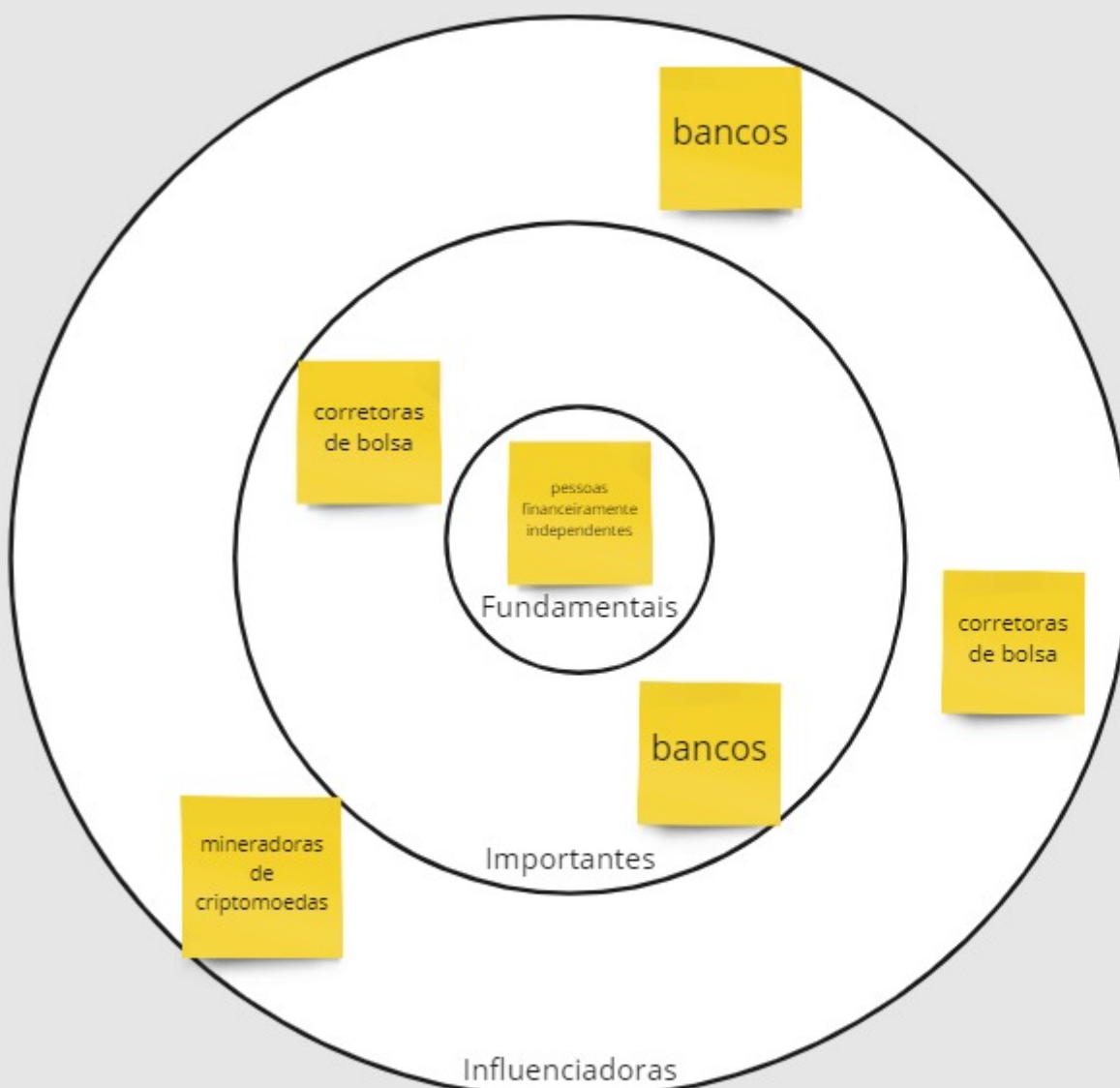
1. A educação financeira nas escolas ainda é um projeto piloto a ser implementado;
2. A população brasileira em sua maioria não é bem preparada para lidar com o dinheiro;
3. Os brasileiros estão cada vez mais endividados;
4. A educação financeira contribui para a inclusão da população no sistema bancário;
5. Muitas pessoas no Brasil utilizam a Internet para aprender sobre educação financeira;
6. De acordo com o Serasa, cerca de 25% da população endividada tem entre 18 e 30 anos;
7. A população ainda não tem noção dos benefícios que educação financeira pode trazer, tais como;

## Suposições

O que achamos, mas não temos certezas

1. A maioria das escolas (Públicas e Privadas) não possuem a educação financeira no ensino básico;
2. As pessoas nem sabem o quanto é efetivo a educação financeira;
3. A um certo desinteresse sobre a educação financeira;
4. Pessoas que criam dívidas sabem o que fazer para não criá-las mas não o fazem;
5. Como não a educação financeira básica nas escolas, para estudar sobre o assunto são contados valores absurdos;
6. O povo brasileiro não sabem os quatro conceitos financeiros básicos: aritmética, diversificação de risco, inflação e juros compostos;
7. A maioria da população brasileira gasta dinheiro no impulso e sem pensar;
8. Muitos brasileiros não tem o habito de guardar uma parte do seu dinheiro ganho mensalmente;
9. Um dos fatores sobre a falta de educação financeira no Brasil é seu passado histórico;
10. Se a economia do Brasil está ruim, grande parte da culpa disso é da falta de educação financeira nas escolas;

# Mapa de Stakeholders



### Pessoas Fundamentais

Principais envolvidos no problema e representam os potenciais usuários de uma possível solução.  
Ex do Uber: motoristas e passageiros

### Pessoas Importantes

Pessoas que ajudam ou dificultam o desenvolvimento e uso da solução e que devem ser consideradas  
Ex do Uber: taxistas, gov. locais, loja AppStore

### Pessoas Influenciadoras

Pessoas ou entidades que devem ser consultadas para avaliar aspectos relevantes no ciclo de vida da solução.  
Ex do Uber: Reguladores setor de transporte, opinião pública



# Entrevista Qualitativa

## Pergunta

1 - O que você sabe sobre educação financeira ?

### Resposta

**Pessoa 1:** Pensa que muitas pessoas precisam de ter educação financeira, mas que não é fácil uma pessoa conseguir se organizar financeiramente se ela não tem um bom salário e precisa alimentar as pessoas que moram com ela.

**Pessoa 2:** Não sabe muito, e a maioria do que sabe aprendeu na prática, enquanto usava dinheiro e ganhava experiência com isso.

**Pessoa 3:** Sabe muito pouco sobre conhecimento financeiro, assiste no YouTube o canal Nath Finanças e acessa no Instagram páginas de blogueiras de educação financeira. Disse que não sabe muito sobre educação financeira e por isso desde que começou a mexer com dinheiro sempre gastou descontroladamente.

**Pessoa 4:** Considera que a educação financeira está presente de forma formal e informal no cotidiano das pessoas. Por exemplo, dentro da escola a necessidade de existir aulas sobre educação financeira sobre manusear dinheiro, investimentos, usar um cartão de crédito, saber sobre juros isso tudo engloba a educação financeira formal e a matemática que traz algo que é palpável para nossa vida. Já no campo informal ela aborda as suas experiências e vivências, como você vai se educando financeiramente e amadurecendo sua maneira de gastar dinheiro.

**Pessoa 5:** Sabe que investir é importante e rentável, mas nunca investiu e também não sabe muito além disso.

## Pergunta

2 - Quais são suas dificuldades financeiras atualmente ?

### Resposta

**Pessoa 1:** Possui muitas dificuldades financeiras. Ela recebe um salário de estagiária de 600 reais e precisa viver com esse dinheiro durante todo o mês.

**Pessoa 2:** Falou que por enquanto não passa por dificuldades financeiras.

**Pessoa 3:** Possui uma dívida de 1.293,50 nos bancos Nubank e Inter e não sabe como vai pagar.

**Pessoa 4:** Não está passando nenhuma mas também no momento não possui dinheiro está no neutro, ao invés de guardar fez uma tatuagem.

**Pessoa 5:** Não tem nenhuma dificuldade financeira atualmente mas também diz não ter muito dinheiro.

## Pergunta

3 - Como você administra seu dinheiro no mês ?

### Resposta

**Pessoa 1:** Está pagando parcelas de algumas compras, então não tem muito dinheiro de sobra pra gastar. Por isso está tentando gastar só nos finais de semana e o mínimo possível para não ficar sem nada.

**Pessoa 2:** Paga mensalidades, alimento e uma hora ou outra compra alguns lanches e outras coisas extras, mas não tem muitos gastos.

**Pessoa 3:** Gasta de maneira irresponsável, usando o dinheiro sem pensar muito nas consequências. Também ama fazer compras online e se considera uma consumidora compulsiva.

**Pessoa 4:** Mora sozinho e ganha uma quantia que usa principalmente para sobrevivência, que segundo ele serve para comprar alimento e despesas essenciais. Não compra muito além disso.

**Pessoa 5:** Guarda a maior parte e gasta o mínimo, focando em comprar o necessário. Consegue fazer isso de forma intuitiva e não muito rigorosa/controlada.

## Pergunta

4 - O que você faria se ganhasse uma quantidade X de reais hoje ?

### Resposta

**Pessoa 1:** Compraria alguns apartamentos, investiria em aluguel e viajaria.

**Pessoa 2:** Colocaria todo o dinheiro para investir na renda fixa, pois no momento não pensa em fazer nada com essa quantidade de dinheiro.

**Pessoa 3:** Colocaria silicone, pagaria dívidas e investiria em bolsa da Versace.

**Pessoa 4:** Dependia da quantia, se fosse mil reais não pouparia grande parte do dinheiro. Mas se fosse um valor maior investiria, pouparia e gastaria uma parte com gastos supérfluos, tatuagens e bebidas.

**Pessoa 5:** Investiria uma parte, e a outra colocaria para investir e comprar coisas supérfluas como cerveja, cigarro, tatuagem etc.

## Pergunta

5 - O que você sabe sobre investir ? Você investiria de alguma forma ?

### Resposta

**Pessoa 1:** Conhece o investimento de apartamento de aluguéis. Ela compraria alguns lotes para alugar na plataforma Airbnb.

**Pessoa 2:** Sabe sobre renda fixa e investimento em Bitcoin e criptomoedas, mas prefere investir em renda fixa porque não tem risco de perda de dinheiro.

**Pessoa 3:** Não sabe investir mas já viu algo sobre criptomoedas, não investiria por ser descontrolada e gastadeira.

**Pessoa 4:** Disse que na sua opinião é em geral uma forma de explorar outra pessoa. No investimento de aluguel, por exemplo, você recebe lucro em cima da especulação da venda do imóvel. Mas mesmo assim investiria em aluguel ou compraria lote para vender mais caro.

**Pessoa 5:** Não sabe muito sobre investir, apenas sabe que quer investir mas não tem muita informação sobre.

## Pergunta

6 - Onde você guarda seu dinheiro ? Por que você guarda em tal local ?

### Resposta

**Pessoa 1:** Guardava na previdência mas agora não tem dinheiro para guardar. Mas se algum momento tiver dinheiro para guardar, guardaria na previdência novamente porque rende bem.

**Pessoa 2:** Guarda tudo em conta bancária e dificilmente tem dinheiro vivo na carteira.

**Pessoa 3:** Não tem dinheiro para guardar pois está endividada.

**Pessoa 4:** Guarda numa caixinha encima do armário, pois só possui um pouco de dinheiro físico.

**Pessoa 5:** Disse que guarda no banco e porque o dinheiro rende dentro do banco.

# Highlights de Pesquisa

Nome

Fabiano Queiroz

Data

04/04/2022

Local

Puc Minas / COREU

## O que os participantes falaram ou fizeram que surpreendeu, ou falas mais significativas.

1. Entrevistada disse ter prioridade em colocar silicone ao invés de pagar suas dívidas ativas.
2. Quase todos pensam em investir caso tenham muito dinheiro.
3. Investimento de aluguel ser considerado uma exploração por meio da especulação.
4. Parte dos entrevistados não se interessa muito em gastar com coisas além do necessário ou essencial.
5. A entrevistada que se considera compulsiva tem consciência sobre seus hábitos mas não consegue quebrá-los mesmo estando endividada.
6. A pessoa que tem uma grande dívida não considera ter boa educação financeira mesmo acompanhado sites na Internet sobre o assunto e também ter visto coisas sobre.

## Aspectos que importaram mais para os participantes

1. A maioria dos entrevistados priorizam gastar com necessidades antes de comprar coisas supérfluas.
2. Todos os entrevistados que tinham dinheiro para guardar decidem guardar em banco ou em lugares em que seu dinheiro renderá.
3. Muitos consideram a educação financeira como importante mas não têm muita noção de como começar a aprender sobre ou não consideram muito necessária para gerenciar seu dinheiro.
4. Investir é tido como algo que eles ouvem como importante, mas mesmo assim os participantes em geral não consideraram antes das entrevistas ler ou pesquisar sobre o assunto.

## Principais temas ou aprendizados que surgiram desta entrevista

1. Muitas pessoas hoje em dia pensam em investir caso tenham uma grande quantidade de dinheiro ou queiram lucrar, mas a maioria desses indivíduos não fazem a mínima ideia de como fazer isso.
2. As pessoas se endividam facilmente se não investirem conscientemente e não tiverem uma educação financeira.
3. A maioria dos entrevistados prefere investir em alternativas rentáveis e seguras, sem se arriscarem muito.
4. Os entrevistados em geral gerenciam suas finanças intuitivamente ou de acordo com sua vontade de consumir no momento.
5. Os entrevistados não têm muita noção sobre os conceitos econômicos que são importantes para se ter uma educação financeira.

## Novos tópicos ou questões para explorar no futuro

1. Pessoas que consideram alguns tipos de investimentos como forma de explorar o outro podem achar outros tipos de investimentos que seguem seu pensamento ético?
2. A educação financeira de uma pessoa influencia muito sua maturidade quanto a forma que ela gasta seu dinheiro?
3. Mesmo que muitas formas de investimentos estejam se popularizando isso está acontecendo com a mesma velocidade com que mais pessoas se educam financeiramente?

# Persona / Mapa de Empatia

## PERSONA



**Nome** | Rafael Alencar

**Idade** | 17 Anos

**Hobby** | Jogar bola

**Ocupação** | Estudante

**Personalidade**

Inteligente com grandes ambições.

**Objetivo**

Ter meu próprio negócio.

**Fontes de Informação**

Jornais, Celulares e Televisão. No seu dia a dia para se informar dos acontecimentos mais recentes ao seu redor, ao que pode ou não afeta-la.

**Observações**

Acompanhar a situação do mercado no cenário atual.

**Comportamento**

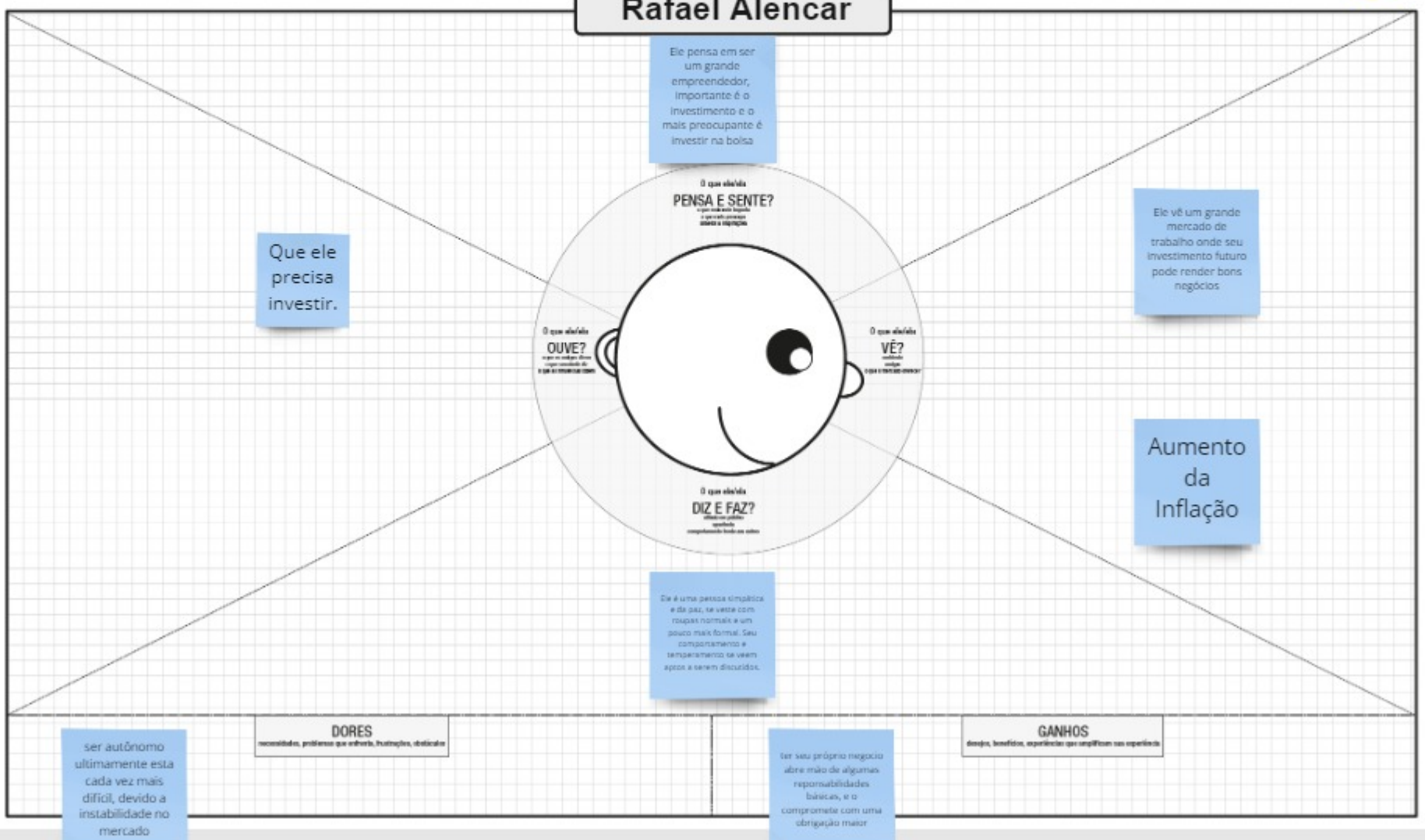
Com respeito. Compaixão e compreensão costumam ajudar.

## MAPA DE EMPATIA



Cliente:

**Rafael Alencar**





# Persona / Mapa de Empatia

## PERSONA



**NOME** | Marcelo Soares

**IDADE** | 21 Anos

**INTERESSES** | Ver filmes e séries

**OCCUPAÇÃO** | Motorista de Uber

**PROFISSÃO DESEJADA**

Alegre e brincalhão.

Ter minha casa própria.

**QUEBECOS**

Site de Pesquisa, Notícias e aplicativos de Trânsito. Todos os dias por meio do celular e Televisão.

**QUEBECOS**

Avaliar rotas e a situações do Trânsito.

**QUEBECOS**

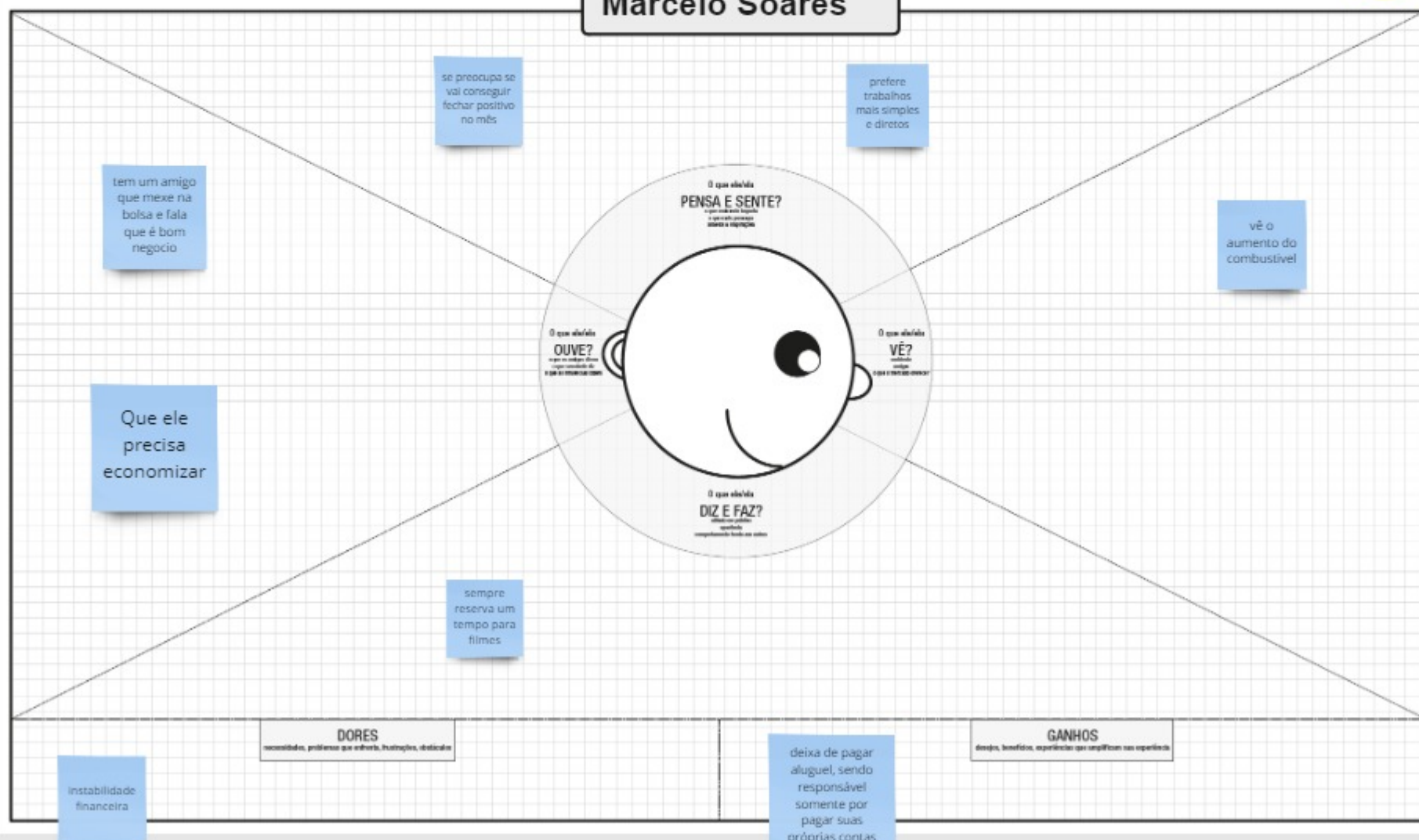
Amigável. Ser gentil e deixa feliz sempre.

## MAPA DE EMPATIA



Cliente:

**Marcelo Soares**



De forma educada.  
Atos altruístas costumam alegrá-la.

nao depender  
mais do  
transporte  
publico

**DIZ E FAZ?**  
 oferecendo soluções  
 específicas  
 compatibilizando todos os setores



## Brainstorming / Brainwriting

| Lucas                                                                    | Brayan                                                                                                             | Caio                                                                | Eishila                                                                 | Fabiano                                                            | João Gabriel                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| App/Site para simplificar o homebroker. (bolsa)                          | Site com informações financeiras da atualidade                                                                     | Portal de assuntos sobre a bolsa de valores e ações                 | Fazer sugestão de como a pessoa poderia pagar suas dívidas e economizar | Aplicativo que ajuda leigos do Excel a administrarem suas finanças | App no estilo do duolingo, com ensinamentos e quizzes |
| Notificações diárias com pequenas dicas                                  | Estar sempre ligado na atualidade e sobre como está a situação dos países e para saber como afetam o seu dia a dia | Ensinar como investir o dinheiro parado e que sobra no final no mês | App para ajudar no controle financeiro                                  | Avaliar gastos do dia a dia                                        | Jogo infantil que facilita a educação financeira      |
| Site que ajuda empresas a gerir seus salários, dívidas e outras finanças | Falar sobre reserva de emergência                                                                                  | Atualizações com especialistas e suas entrevistas                   | Comprar somente o necessário e não o supérfluo                          | Site de ajuda para finanças e investimentos                        | Tipos de investimentos                                |
| App que seja prático para pessoas sem ed. financeira                     | App facilitador de parcerias entre escolas e empresas                                                              | Saber utilizar descontos que alguns apps/bancos proporcionam        | Gráficos e históricos das empresas                                      | Portal de notícias sobre o assunto                                 | foruns com discussões com especialistas               |
| calculadora de finanças                                                  | Sugestões como poder economizar                                                                                    | Wikipédia ou similar sobre ed. financeira                           | ETF's - conjunto de ações                                               | Sugestões de investimentos dos especialistas                       | Segue uma aba com notícias que impactem a bolsa       |
| site como uma rede social, onde inclui seus bancos e investimentos       | suporte ao acesso a criptomoedas                                                                                   | App de gestão financeira eficiente                                  | Aplicativo que ajuda pessoas falarem com especialistas de ações         | Fórum de discussões para usuários                                  | Carteira virtual                                      |

# Mural de Possibilidades

App para  
ajudar no  
controle  
financeiro

Wikipedia  
ou similar  
sobre ed.  
financeira

App de  
gestão  
financeira  
eficiente

Fazer sugestão de  
como a pessoa  
poderia pagar  
suas dividas e  
economizar

App/Site para  
simplificar o  
Homebroker  
(bolsa)

Portal de  
noticias  
sobre o  
assunto

App para  
ajudar no  
controle  
financeiro

Lucas Andrade

A ideia de criar um app para  
auxiliar/ajudar as pessoas no seu  
controle diário do dinheiro, e evitar com  
que ela fique endividada.

App de  
gestão  
financeira  
eficiente

Brayan Mendes

Um site que auxilie a pessoa na  
administração do seu dinheiro, onde  
possui dicas do que fazer com o dinheiro  
parado ou até mesmo boas apostas de  
investimentos.

Fazer sugestão de  
como a pessoa  
poderia pagar  
suas dividas e  
economizar

Eishila Beatriz

App que traz opções ao usuário de como  
quitar suas dividas e formas de  
economizar.

Portal de  
noticias  
sobre o  
assunto

João Gabriel

Um portal de notícias para manter a  
pessoa atendida e não ficar por fora  
do que está acontecendo no mundo,  
como aumento de preços, variação de  
moedas ou grandes acontecimentos na  
economia mundial.

App/Site para  
simplificar o  
homebroker  
(bolsa)

Caio Ronan

App que simplifica o acesso ao homebroker  
assim se torna mais acessível o investimento  
na bolsa.

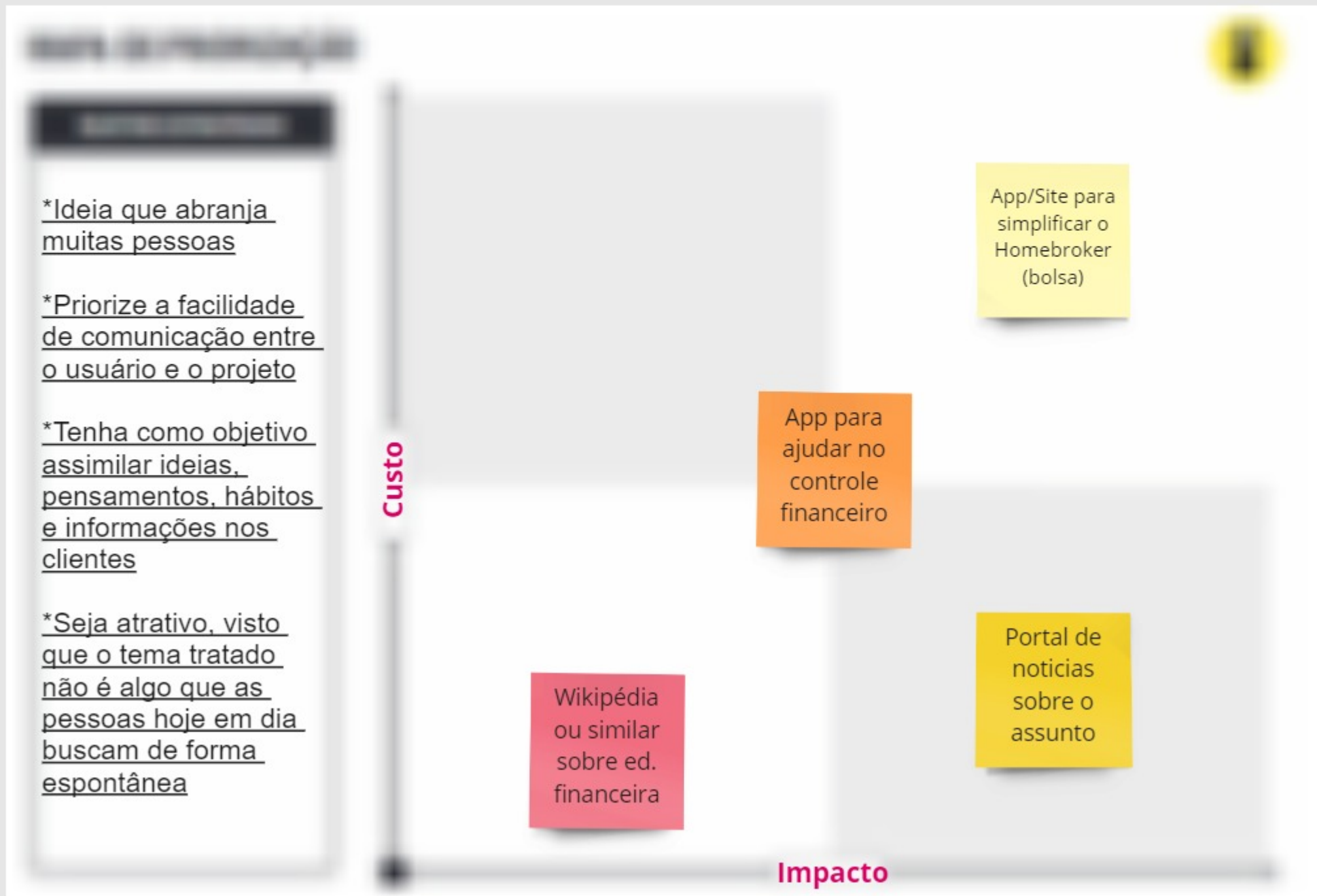
Wikipédia  
ou similar  
sobre ed.  
financeira

Fabiano Queiroz

Site muito parecido com a Wikipédia  
que ensina conteúdos e fornece  
informações importantes sobre educação  
financeira.



## Priorização de Ideias



# Detalhamento das Ideias

## MAPA CONCEITUAL



### COMO FUNCIONA?

Ele funcionaria como um auxiliador de pessoas que precisam ser ajudadas a controlar o seu dinheiro e seus gastos mensais, semanais e diários, além de dicas semanais do que está no *trending* ultimamente na área de investimentos. Possibilitando assim que a pessoa não fique endividada frequentemente e que ela receba auxílio quando ela for investir seu dinheiro.

### POR QUE MELHORA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE?

Pelo fato de que muitos brasileiros estão endividados, de acordo com os dados do CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), em 2021 o endividamento cresceu muito em relação aos anos anteriores e por isso o App ajudaria a pessoa a aprender sobre educação financeira e facilitar a forma com que manuseia suas finanças.

O que é a ideia? Descreva e rascunhe o conceito.

App para  
ajudar no  
controle  
financeiro

Pessoas endividadas ou até mesmo com dinheiro parado que querem saber o que fazer com ele. As pessoas poderão usar o App quando acharem necessário e não souberem mexer com o seu dinheiro, e para isso vão precisar do App como auxílio no dia a dia.

O aplicativo pode ser implementado por meio de aplicações web ou até mesmo em lojas de aparelhos móveis.

### QUEM IRÁ USAR ISTO E QUANDO?

### COMO PODE SER IMPLEMENTADO?

## MAPA CONCEITUAL



### COMO FUNCIONA?

A cada hora que uma notícia do interesse for lançada irá aparecer no portal de notícias, que está dentro do aplicativo. Essas notícias poderão ser tiradas de outros sites de notícias financeiras e mostradas nesse portal.

### POR QUE MELHORA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE?

Porque mantém o cliente bem informado sobre as atualidades políticas e econômicas do Brasil e de outros países, facilitando a compreensão do contexto econômico atual.

O que é a ideia? Descreva e rascunhe o conceito.

Portal de  
noticias  
sobre o  
assunto

Será usado no app como um complemento, quando a pessoa tiver interesse para se atualizar no mundo econômico/financeiro ela irá procurar pelo portal de notícias.

Pode ser implementado dentro do aplicativo, colocando palavras chaves para selecionar as notícias. Ou então selecionar sites que já são voltados para notícias do mundo econômico.

### QUEM IRÁ USAR ISTO E QUANDO?

### COMO PODE SER IMPLEMENTADO?



# Detalhamento das Ideias

## MAPA CONCEITUAL



### COMO FUNCIONA?

O investidor, conseguiria acessar o homebroker através desse app, que tem objetivo simplificar e deixá-lo intuitivo, além de implementar novas ferramentas.

### POR QUE MELHORA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE?

Deixaria a tela do Homebroker menos poluída e carregada, além de trazer novas possibilidades devido as ferramentas. Isso facilitaria o acesso de muitas pessoas ao Homebroker, pois muitos não têm conhecimentos de termos técnicos ou sobre a educação financeira em geral.

O que é a ideia? Descreva e rascunhe o conceito.

App/Site para simplificar o Homebroker (bolsa)

Pessoas que já investem, e possíveis investidores novatos, na hora de investir, pois é natural que procurem um site que possa auxiliar, deixando mais visível todas as opções.

Através de um site, em parceria com o Homebroker, que remanejaria os botões e gráficos, criar novas abas de acesso para diluir conteúdo, além da possibilidade de personalização pessoal.

### QUEM IRÁ USAR ISTO E QUANDO?

### COMO PODE SER IMPLEMENTADO?

## MAPA CONCEITUAL



### COMO FUNCIONA?

Será bem parecido com o site de conteúdo didático da Wikipédia, mas voltado para o âmbito financeiro. Ele terá artigos sobre os principais conceitos e alguns mais avançados sobre economia.

### POR QUE MELHORA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE?

Todo usuário que acessar o website terá acesso a inúmeras informações voltadas para a educação financeira, possibilitando assim um enrijecimento educacional do cliente em relação a finanças, impostos, bolsas e outros conceitos-chave da economia.

O que é a ideia? Descreva e rascunhe o conceito.

Wikipédia ou similar sobre ed. financeira

Todos os interessados em aprender sobre o funcionamento do mercado e como adentrar nele. Qualquer seja a faixa etária, todos que tiverem a necessidade de aprenderem sobre o mundo financeiro terão a necessidade de acessar o site.

Por meio da programação das linguagens Html, CSS e Javascript, que possibilitarão a criação do site e de sua responsividade, formatação e etc.

### QUEM IRÁ USAR ISTO E QUANDO?

### COMO PODE SER IMPLEMENTADO?